패션 신상품 수요 예측

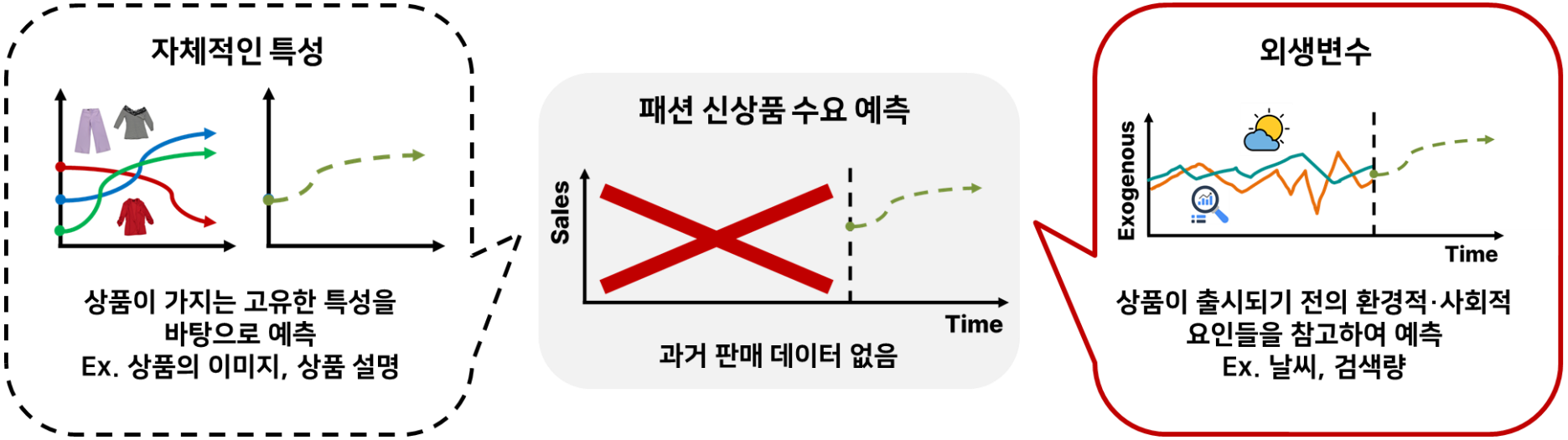
> 의류 기업 상품기획자를 위한 딥러닝 기반 유행분석 및 수요예측 서비스 개발
> 중소기업기술정보진흥원
> 2025.01.01 ~ 2025.03.31

문제 정의

과제목표	과잉 생산, 재고 부족 문제를 해결하기 위한 패션 신상품의 판매량 예측
핵심문제	신상품의 특성인 Cold-Start(과거 판매 이력이 존재하지 않는) 문제 해결

문제 분석

기존방식	상품 자체적인 특성(이미지, 텍스트) 기반 예측은 트랜드 반영이 어려움
해결방안	당시 환경적·사회적 요인들을 반영하고자 날씨·검색량 등 외생변수를 활용

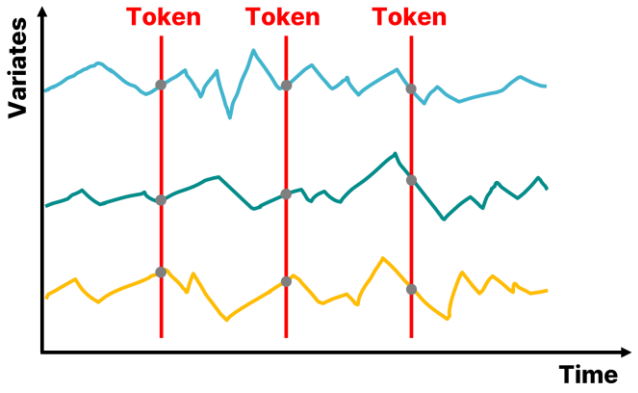


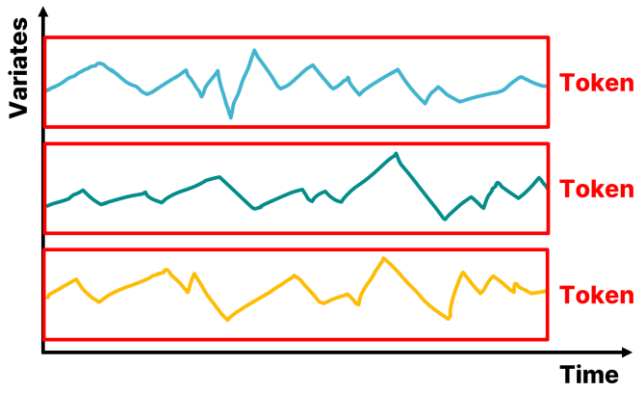
패션 신상품 수요 예측

> 날씨·검색량과 같은 외생변수를 어떻게 반영할 것인가?

대안 검토

대안 1. Temporal Embedding	대안 2. Variate-Wise Embedding [최종 채택]	대안 3. Patch-Wise Embedding
각 시점(Time-Step)별로 변수들을 결합하여 토큰화	각 외생변수를 독립적인 고유 토큰으로 정의	변수와 일정 시간 간격으로 나눠서 토큰화
타임라인이 길어질수록 토큰 수 증가	변수가 추가되거나 타임라인이 길어져도 토큰 수 증가가 미미	변수가 추가될수록 토큰 수 증가

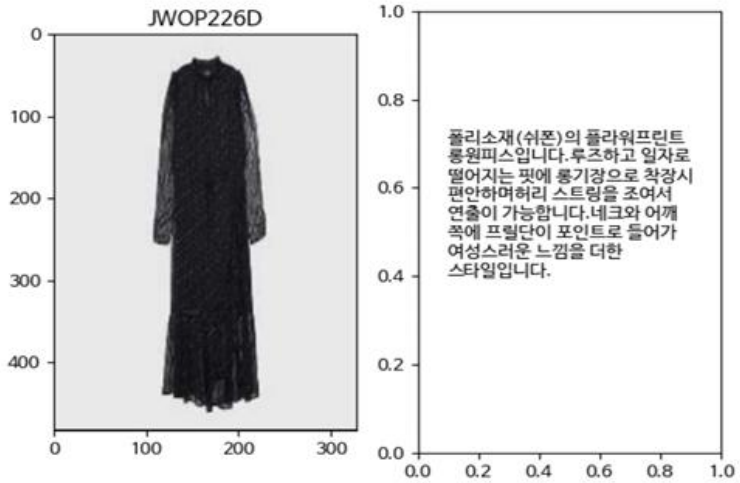
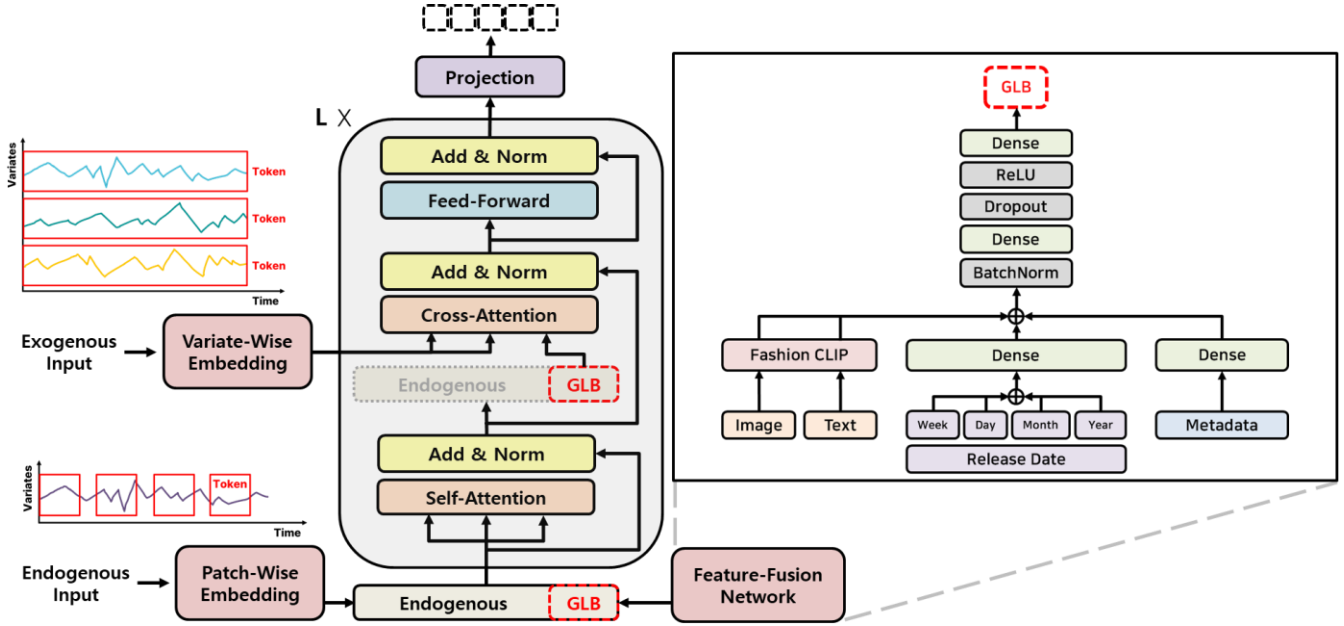




*신상품 예측에 있어 특정 시점의 값보다 '기온'이나 '검색량' 자체의 변수 영향력을 학습하는 것이 유리하다고 판단

패션 신상품 수요 예측

> 멀티모달 데이터(이미지, 텍스트, 시계열)를 어떻게 통합적으로 학습할 것인가?

수행 내용

작업 1. 외생변수 수집	작업 2. 멀티모달 데이터 관리	작업 3. 정적 특성 추출	작업 4. 통합 아키텍처 설계
기상청, 네이버 데이터랩 API 활용	JSON 형태로 저장	Fashion-CLIP과 같은 별도 레이어 구성	트랜스포머 아키텍처 채택
상품 출시 당시 유행을 반영	학습 시 데이터 로드 병목을 줄임	모델의 패션 상품 자체 인식을 위한 토큰 생성	정적 특성과 동적 특성 간의 상관관계를 학습